



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
“MAESTRIA EN INGENIERIA ESTRUCTURAL Y
SISMORRESISTENTE ”
TIPOLOGIA ESTRUCTURAL SECC. A
MSC. ING. HUGO ABRAHAM GORDILLO OROZCO

“PRIMER TAREA ”
ANTEPROYECTO
”HOSPITAL LUZ VIDA”
“GRUPO #6”

ESTUDIANTES:	
MARLON IVAN CARRETO RIVERA	201230088
MARIO ALEJANDRO AGUILÓN RALDA	201532174
EDVIN ESTUARDO AGUILÓN RALDA	201532048

FECHA

07 DE MARZO 2026

Contenido

1	Descripción el Proyecto	3
2	Planos del Proyecto	4
3	Normativa Aplicada	5
4	Normativa Aplicada	6
5	Periodo fundamental de vibración (formula empírica)	7
5.1	Concepto general del período fundamental de vibración	7
5.2	Importancia del período fundamental en el diseño sísmico	7
5.3	Métodos para la determinación del período de vibración	8
5.4	Fundamento de las fórmulas empíricas del período	8
5.5	Expresión empírica del período fundamental según la NSE-2:2024	9
5.6	Alcance y limitaciones de la fórmula empírica	9
5.7	Relevancia del período empírico en edificaciones esenciales	9
5.8	Síntesis conceptual	9
6	Ejemplo de periodo (calcular el periodo de la estructura del Anteproyecto)	10
6.1	Marco normativo aplicable	10
6.2	Expresión empírica para el período fundamental	10
6.3	Características del Hospital Luz Vida consideradas en el cálculo	11
6.4	Cálculo del período fundamental empírico	12
6.5	Interpretación del resultado conforme a la NSE-2:2024	12
6.6	Comentario normativo	13
	Conclusiones	14
	Referencias	15

1. Descripción el Proyecto

2. Planos del Proyecto

3. Normativa Aplicada

4. Normativa Aplicada

5. Período fundamental de vibración (formula empírica)

5.1. Concepto general del período fundamental de vibración

El **período fundamental de vibración** de una estructura corresponde al **tiempo que tarda el sistema estructural en completar un ciclo de oscilación libre** asociado a su **modo fundamental** de vibración. Este modo representa la forma deformada dominante mediante la cual la edificación responde ante acciones dinámicas, particularmente ante sollicitaciones sísmicas.

Desde el punto de vista de la **dinámica estructural**, el período fundamental depende principalmente de la relación entre la **masa** y la **rigidez global** de la estructura. Estructuras más rígidas tienden a presentar períodos cortos, mientras que estructuras más flexibles presentan períodos mayores. En edificaciones convencionales de varios niveles, el primer modo de vibración suele concentrar una proporción significativa de la masa total participante, por lo que el período fundamental constituye un parámetro clave para la evaluación del comportamiento sísmico global.

5.2. Importancia del período fundamental en el diseño sísmico

La Norma de Seguridad Estructural de Guatemala NSE-2:2024, en el Capítulo 4 — *Aspectos Sísmicos* — reconoce implícitamente la importancia del período de vibración al utilizarlo como una variable fundamental para:

- La ubicación de la estructura dentro del espectro sísmico de diseño
- La determinación de las ordenadas espectrales de aceleración
- La evaluación de las fuerzas sísmicas equivalentes

- La definición de transiciones entre **períodos cortos y largos** del espectro (parámetros T_0 y T_s)

El período fundamental influye de manera directa en la **demanda sísmica** a la que se ve sometida la estructura: edificaciones con períodos cortos suelen atraer mayores aceleraciones, mientras que edificaciones con períodos más largos pueden experimentar mayores desplazamientos laterales.

5.3. Métodos para la determinación del período de vibración

La determinación del período fundamental de una estructura puede realizarse mediante distintos enfoques:

1. **Análisis dinámico teórico**
2. **Análisis dinámico modal**
3. **Fórmulas empíricas**

La **NSE-2:2024** permite el uso de **expresiones empíricas** para estimar el período fundamental, particularmente en etapas iniciales del diseño o cuando no se dispone de un modelo estructural detallado.

5.4. Fundamento de las fórmulas empíricas del período

Las fórmulas empíricas se basan en la relación del comportamiento dinámico global con:

- La **altura total de la estructura**
- El **sistema estructural resistente**
- El **material predominante**
- La **configuración general de la edificación**

Este enfoque ha sido adoptado por normativas internacionales como **ASCE 7** y por la **NSE-2**.

5.5. Expresión empírica del período fundamental según la NSE-2:2024

La **NSE-2:2024** establece que el período fundamental aproximado puede estimarse mediante:

$$T_a = C_t \cdot h_n^x \quad (1)$$

donde:

- T_a = período fundamental empírico (s)
- h_n = altura total de la edificación (m)
- C_t, x = coeficientes según el sistema estructural

5.6. Alcance y limitaciones de la fórmula empírica

La fórmula empírica constituye una **aproximación preliminar** y no considera irregularidades ni efectos locales de rigidez. En proyectos de mayor complejidad, la **NSE-3** exige análisis dinámicos más detallados.

5.7. Relevancia del período empírico en edificaciones esenciales

Para edificaciones esenciales, como hospitales, el período empírico es un parámetro inicial clave para la correcta selección del espectro sísmico y la verificación del análisis dinámico.

5.8. Síntesis conceptual

El **período fundamental de vibración** es un parámetro central del diseño sismorresistente. La **NSE-2:2024** permite su estimación empírica como una herramienta eficaz en etapas iniciales del diseño estructural.

6. Ejemplo de periodo (calcular el periodo de la estructura del Anteproyecto)

Hospital Luz Vida – Anteproyecto

(Desarrollado conforme a la NSE-2:2024)

6.1. Marco normativo aplicable

De acuerdo con la **Norma de Seguridad Estructural de Guatemala NSE-2:2024 – Demandas estructurales y condiciones de sitio**, el período fundamental de vibración de una estructura es un parámetro esencial para:

- La selección del espectro sísmico de diseño.
- La determinación de las fuerzas sísmicas equivalentes.
- La evaluación del comportamiento dinámico global de la edificación.

La norma permite que, en etapas preliminares de diseño, el período fundamental pueda estimarse mediante **expresiones empíricas**, las cuales proporcionan una aproximación razonable del comportamiento dinámico esperado.

6.2. Expresión empírica para el período fundamental

La **NSE-2:2024**, manteniendo compatibilidad con la normativa internacional **ASCE 7-22**, establece que el período fundamental aproximado puede estimarse mediante la expresión:

$$T_a = C_t \cdot h_n^x \quad (2)$$

Donde:

- T_a = período fundamental empírico de la estructura (s).
- h_n = altura total de la edificación medida desde la base hasta el nivel superior (m).
- C_t, x = coeficientes empíricos dependientes del sistema estructural.

Esta expresión es válida para **estructuras regulares** y resulta particularmente útil en la fase de **anteproyecto**.

6.3. Características del Hospital Luz Vida consideradas en el cálculo

Sistema estructural

El Hospital Luz Vida se proyecta como una edificación de **concreto reforzado**, organizada mediante **pórticos resistentes a momento**, sistema compatible con edificaciones hospitalarias y con los criterios de ductilidad exigidos por la normativa sísmica vigente.

Para este sistema estructural, de acuerdo con la **NSE-2:2024** (alineada con ASCE 7-22), se adoptan:

- $C_t = 0,0466$
- $x = 0,9$

Altura total de la edificación

De acuerdo con el anteproyecto:

- Nivel 1: 3.50 m
- Niveles 2, 3, 4 y 5: $4 \times 3,00 = 12,00$ m

Por lo tanto:

$$h_n = 3,50 + 12,00 = 15,50 \text{ m} \quad (3)$$

6.4. Cálculo del período fundamental empírico

Sustituyendo los valores en la expresión empírica:

$$T_a = 0,0466 \cdot (15,50)^{0,9} \quad (4)$$

Evaluando la potencia:

$$(15,50)^{0,9} \approx 11,74 \quad (5)$$

Multiplicando:

$$T_a = 0,0466 \cdot 11,74 \quad (6)$$

Por lo tanto:

$$\boxed{T_a \approx 0,55 \text{ segundos}} \quad (7)$$

6.5. Interpretación del resultado conforme a la NSE-2:2024

El período obtenido,

$$T_a \approx 0,55 \text{ s} \quad (8)$$

resulta coherente con:

- Edificaciones de **cinco niveles**.
- Sistemas de **concreto reforzado tipo pórtico**.
- Alturas totales del orden de **15 a 16 m**.

Según la **NSE-2:2024**, este valor puede emplearse para:

- Definir la ubicación preliminar en el **espectro sísmico de diseño**.
- Servir como referencia inicial, a refinarse mediante **análisis dinámico modal** conforme a la **NSE-3**.

6.6. Comentario normativo

De conformidad con la Norma de Seguridad Estructural NSE-2:2024, el período fundamental empírico constituye una aproximación válida del comportamiento dinámico global de la edificación en etapas iniciales del diseño estructural. Para fases posteriores, la normativa establece que dicho período deberá obtenerse a partir de un modelo estructural analítico que represente adecuadamente la masa, rigidez y condiciones de apoyo de la estructura.

Conclusiones

Referencias